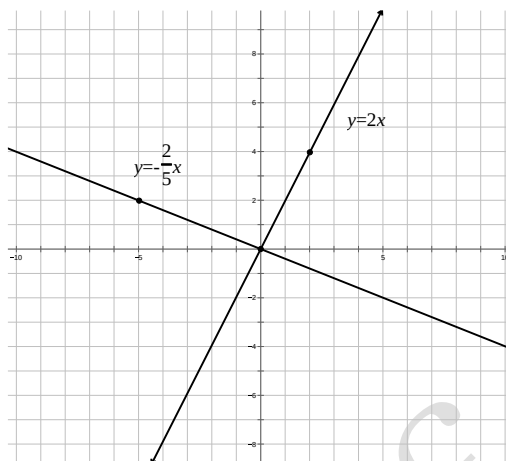


一次函数与绝对值函数

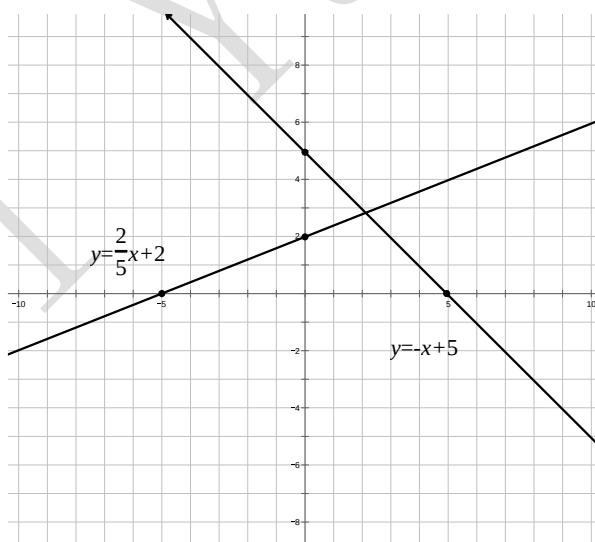
正比例函数：形如 $y=kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的函数



当 $k > 0$ 时, 直线 $y=kx$ 经过第一、三象限, y 随着 x 的增大而增大;

当 $k < 0$ 时, 直线 $y=kx$ 经过第二、四象限, y 随着 x 的增大而减小.

一次函数：形如 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 的函数



称 k 为一次函数 $y=kx+b$ 的斜率, b 为截距. 若 $b=0$, 则一次函数 $y=kx$ 变成正比例函数.

直线 $y=kx+b$ 与 x 轴的交点为 $\left(-\frac{b}{k}, 0\right)$, 与 y 轴的交点为 $(0, b)$.

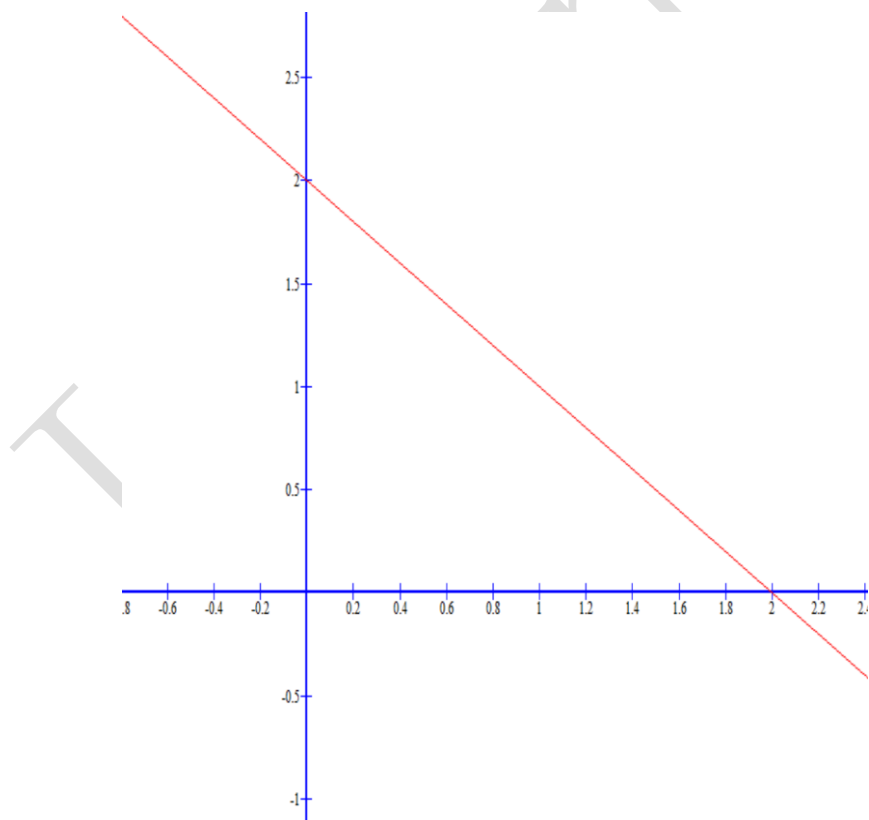
函数与方程的联系

如果一次函数 $y=k_1x+b_1$ ($k_1 \neq 0, b_1$ 为常数) 的图象与一次函数 $y=k_2x+b_2$ ($k_2 \neq 0, b_2$ 为常数) 的图象的交点为 (x_0, y_0) , 那么 $\begin{cases} x=x_0 \\ y=y_0 \end{cases}$ 是

方程组 $\begin{cases} y=k_1x+b_1 \\ y=k_2x+b_2 \end{cases}$ 的解; x_0 是一次方程 $k_1x+b_1=k_2x+b_2$ 的根.

函数的图像

往往用描点法作出函数的图像. 以 $y=2-x$ 为例, 令 $x=0$, 则 $y=2$, 直线过 $(0,2)$; 令 $x=2$, 则 $y=0$, 直线过 $(2,0)$. 作出过这两点的直线, 即为 $y=2-x$ 的图像.



1. 作函数 $y = |2 - x|$ 的图象，并解不等式 $|2 - x| > 4$.

2. 作函数 $y = |x - 3| + |x - 6|$ 的图象，并解不等式 $|x - 3| + |x - 6| > 7$.

3. 作函数 $y = |x - 1| + 2|x - 2| + |x - 3|$ 的图象，并求最小值.

4. 方程 $|x-10| - |x-20| + |x-40| = a$ 正好有三个解, 求所有可能 a 的和.

5. 方程 $|x-3| + |x-2| - |x-1| = k$ 只有一个解, 求 k .

6. 求使方程 $|x-1| - |x-2| + 2|x-3| = c$ 恰好有两个解的所有实数 c .

7. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的方程 $|1+x|+|2+x|+|3+x|=k$ 的解的个数.

8. 证明: 一次函数 $y = \frac{2k-1}{k+2}x - \frac{k-10}{k+2}$ 的图像对一切有意义的 k 恒过一定点, 并求这个定点.

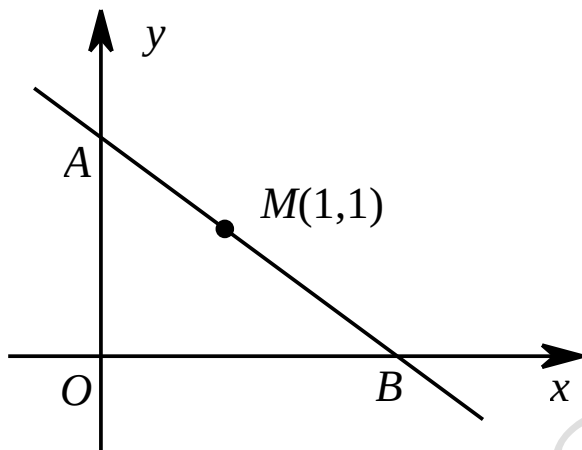
9. 已知函数 $f(x) = (m-2)x + 2m - 3$. (1) 证明: 无论 m 取何实数时, 这些函数图像恒过某一定点; (2) 当 x 在范围 $1 \leq x \leq 2$ 内变化时, y 在 $4 \leq y \leq 5$ 内变化, 求实数 m 的值.

10. 已知函数 $y = (a-2)x - 3a - 1$, 当自变量 x 的取值范围为 $3 \leq x \leq 5$ 时, y 既能取到大于 5 的值, 又能取到小于 3 的值, 求实数 a 的取值范围.

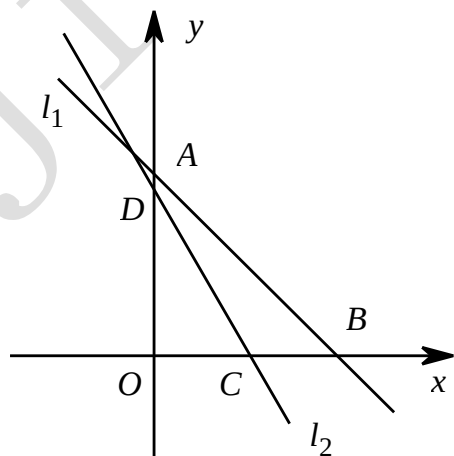
11. $y = ax + \frac{1}{a}(1-x)$, $0 \leq x \leq 1$. 求 y 的最大值与最小值.

12. 如果直线 $y = k_1x$ 与 $y = k_2x$ 垂直, 证明: $k_1k_2 = -1$.

13. 有直线 l 过点 $M(1,1)$, 且在第一象限与两坐标轴围城的三角形的面积为最小 (如图). 求此直线 l 的方程.



14. 直线 l_1 过点 $A(0,2)$ 、 $B(2,0)$, 直线 $l_2: y = mx + b$ 过点 $C(1,0)$, 且把 $\triangle AOB$ 分成两部分, 其中靠近原点的那部分是一个三角形, 如图. 设此三角形的面积为 S , 求 S 关于 m 的关系式.



15. 如果关于 x 的方程 $\|x-2|-|x+7|\|=k$ 有两个根, 求 k 的取值范围.

16. a 是整数, 关于 x 的方程 $\|x-1|-2\|=a$ 只有三个不同的整数解, 那么, 求这三个解.

17. 当实数 a 在什么范围内取值时, 关于 x 的方程 $|2015x| = ax + 2016$ 有一个正数解, 但没有负数解?

18. 如果函数 $y = |x - a| + |x + 1| + |x - 2|$ 的图像存在一条与 x 轴垂直的对称轴, 那么求 a 的所有可能取值.

19. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的方程 $|1-x|=kx+3$ 的解的个数.

20. 已知 $0 < k < 1$, 试确定关于 x 的方程 $|1-x|=kx+k$ 的解的个数.

21. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的方程 $|1-x|+|2-x|=kx$ 的解的个数.

22. $0 < k < 1$, 确定关于 x 的方程 $|1-x^2|=kx+k$ 的解的个数.

23. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的不等式 $|x| + |x-1| > kx$.

24. 关于 x 的方程 $||x-4|-2|-a=0$ 在 $x \in [3,9]$ 有解, 求 a 的取值范围.

25. k 为正整数，由直线 $y=kx+3k-2$ 和直线 $y=(k+2)x+3k+4$ 与 x 轴及 y 轴所围成的图形面积为 S ，求 S 的最小值.

26. 若函数 $y=2|x-3|$ 与 $y=x-a$ 的图象围成一个平面区域，求实数 a 的取值范围及这个区域的面积.

27. 直线 $y = ax + b$ 与直线 $y = \frac{1}{8}$, $y = 1$, $y = \frac{53}{40}$ 分别交于 A, B, C 三点, 且其横坐标均为整数. 作 $AA_1 \perp x$ 轴于 A_1 , $CC_1 \perp x$ 轴于 C_1 , 求四边形 AA_1C_1C 面积的最小值.

